Universidade Estadual de Londrina

CONTROLE DE ESTÍMULOS E DIEGESE NO GAME DESIGN: UMA ANÁLISE CONCEITUAL SOB A PERSPECTIVA DO COMPORTAMENTALISMO RADICAL

nº 13985: COMPORTAMENTO, CULTURA E TECNOLOGIA: UMA ANÁLISE CONCEITUAL DAS FRONTEIRAS DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

RELATÓRIO FINAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA · PIBIS 2025

Kaio Augusto Candido Nartis (Matrícula: 202300230713)
Orientador: Prof. Dr. Hernando Borges Neves Filho (0803669)

CONTROLE DE ESTÍMULOS E DIEGESE NO GAME DESIGN: UMA ANÁLISE CONCEITUAL SOB A PERSPECTIVA DO COMPORTAMENTALISMO RADICAL

Estudante: Kaio Augusto Candido Nartis (matrícula 202300230713). Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8904276840527899.

Orientador: Hernando Borges Neves Filho.

Vinculado ao projeto nº 13985: Comportamento, Cultura e Tecnologia: uma análise conceitual das fronteiras da Análise do Comportamento.

RESUMO

Este trabalho relata uma pesquisa conceitual, conduzida segundo a metodologia proposta por Laurenti e Lopes (2024), cujo objetivo foi analisar a relação entre o conceito de controle de estímulos, da Análise do Comportamento, e o conceito de diegese, do Game Design. A partir de revisão interdisciplinar dos dois campos e da interpretação de três títulos da franquia Resident Evil (1996, 1998 e 1999), propõe-se uma definição funcional de diegese como estratégia de arranjo de estímulos que reduz o custo das respostas de observação do jogador ao fundir, em um único conjunto de estímulos, o contexto ficcional e os estímulos discriminativos relevantes para o responder operante. Discute-se, ainda, uma tradução funcional do termo imersão, usualmente empregado de modo mentalista na literatura de Game Studies, e delimita-se o escopo conceitual do Behavioral Game Design, campo emergente na interface entre as duas áreas. Ao final, são apontadas limitações do delineamento interpretativo adotado e é proposta uma agenda de investigação experimental capaz de submeter a teste as relações aqui descritas.

Palavras-chave: Game Design; controle de estímulos; diegese; Análise do Comportamento; respostas de observação.

ODS: 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura.

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

1.1 O problema comportamental por trás de um mercado

A indústria de jogos digitais é hoje o maior segmento do entretenimento em faturamento global. Estimativas de mercado apontam receita da ordem de US$ 134 bilhões em 2018 e algo entre US$ 180 e US$ 188 bilhões em 2023, com projeções que ultrapassam US$ 200 bilhões até 2026 (Newzoo, 2023). A título de comparação, a bilheteria mundial do cinema no mesmo período situou-se em torno de US$ 34 bilhões. O Brasil responde por parcela modesta desse total (cerca de US$ 2,7 bilhões em 2021), embora esteja entre os maiores mercados do mundo em número de jogadores.

O dado que interessa a esta pesquisa, contudo, não é o faturamento, mas aquilo que ele pressupõe. Aproximadamente 3,3 bilhões de pessoas jogam (Newzoo, 2023), muitas delas por dezenas ou centenas de horas em um mesmo título. Descrito em termos comportamentais, um mercado dessa escala é, antes de tudo, um fenômeno de manutenção de respostas, milhões de horas de respostas mantidas por consequências programadas. A pergunta que organiza este

trabalho é, portanto, menos econômica do que analítica: de que modo os jogos digitais arranjam contingências capazes de manter o comportamento do jogador ao longo de um período tão extenso, e que papel a apresentação dos estímulos desempenha nesse arranjo?

A Análise do Comportamento oferece um aparato conceitual técnico para tratar dessa pergunta. Consequências reforçadoras mantêm a frequência do responder (Moreira & Medeiros, 2018); esquemas intermitentes tornam o responder resistente à extinção (Ferster & Skinner, 1957); e estímulos antecedentes adquirem função discriminativa quando correlacionados com a disponibilidade de reforço (Skinner, 1953; Catania, 1999). Um jogo é, nesse sentido, um ambiente operante deliberadamente projetado, pois cada mecânica é uma contingência, e cada elemento, regra e sistema é um estímulo posicionado por alguém com a finalidade de tornar mais provável determinada classe de respostas.

Embora o termo *game design* abranja também jogos não digitais, como jogo da velha, xadrez, Monopoly e outros jogos de tabuleiro, esta pesquisa concentra-se nos jogos digitais. O primeiro deles, OXO, foi programado por A. S. Douglas em 1952 como versão computacional do jogo da velha; seguiram-se Tennis for Two (1958) e Spacewar! (1962). Contudo, o mercado dos jogos se consolidou com os fliperamas, a partir de Pong (1972) e Space Invaders (1978), e sobretudo na década de 1980, com Pac-Man (1980), Donkey Kong (1981) e Mario Bros. (1983). É nesse período que se estabilizam convenções que interessam diretamente a este trabalho, entre elas a exibição permanente de informações na tela por meio de indicadores numéricos e ícones, os chamados HUDs.

A interface gráfica de um jogo digital costuma ser descrita a partir de dois componentes: os controles, que definem as respostas topograficamente disponíveis ao jogador, e o Heads-Up Display (HUD), conjunto de elementos sobrepostos à tela cuja função é transmitir informações como vida, munição, inventário, pontuação e mapa (Azevedo et al., 2017). Historicamente, o HUD se consolidou como uma camada informacional separada do mundo representado: números, barras e ícones dispostos nas bordas da tela, visíveis para o jogador e inexistentes para o personagem.

É a esse arranjo que se opõe a noção de diegese. O termo provém da teoria narrativa e, em Genette (1972), designa o universo espaço-temporal no qual a história se passa. O conceito chega aos jogos digitais por intermédio da teoria do cinema, em que se distingue, por exemplo, a trilha sonora que os personagens ouvem daquela que só o espectador ouve. Galloway (2006) e, posteriormente, Jørgensen (2013) discutem a especificidade dessa transposição para os jogos: diferentemente do espectador de cinema, o jogador age sobre o mundo ficcional, de modo que a interface não é apenas um veículo de informação, mas parte do circuito que torna a ação possível.

A sistematização mais utilizada nessa discussão é a taxonomia de Fagerholt e Lorentzon (2009), que cruza dois critérios independentes: se o elemento pertence à ficção do jogo (isto é, se o personagem poderia percebê-lo) e se ele existe no espaço geométrico tridimensional do

jogo. Do cruzamento resultam quatro categorias. Elementos não diegéticos não pertencem nem à ficção nem ao espaço do jogo; é o caso da barra de vida fixada no canto da tela. Elementos diegéticos pertencem a ambos: o relógio projetado nas costas do traje de Isaac Clarke, em Dead Space, é visível tanto para o jogador quanto, em princípio, para os demais personagens. Elementos espaciais existem no espaço tridimensional, mas não na ficção, como o contorno luminoso que destaca um item coletável no chão, imperceptível para o personagem. Elementos meta pertencem à ficção, mas não estão representados no espaço do jogo: respingos de sangue na tela indicando dano ou um traçado de frequência cardíaca que representa uma condição do corpo do personagem sem existir como objeto no cenário.

A relevância dessa taxonomia, para os fins deste trabalho, é que ela descreve variações no modo de apresentar a informação sem alterar a informação apresentada. Uma barra numérica e um traçado cardíaco podem informar exatamente o mesmo estado do personagem, mas diferem quanto ao lugar que ocupam no arranjo de estímulos oferecido ao jogador. É precisamente essa diferença que a Análise do Comportamento está em condições de descrever funcionalmente.

1.2 Controle de estímulos: a chave conceitual

Diz-se que há controle de estímulos quando a probabilidade de uma resposta varia sistematicamente em função da presença de determinado estímulo antecedente (Skinner, 1969; Catania, 1999). O controle não é propriedade física do estímulo, mas uma relação estabelecida por uma história de reforço diferencial: um estímulo torna-se discriminativo porque, na sua presença, determinada resposta produziu consequências que, na sua ausência, não produziu. Essa formulação relacional é decisiva para o argumento aqui desenvolvido, pois implica que a mesma informação (a vida do personagem, a proximidade de um inimigo) pode adquirir funções distintas conforme o modo como é disposta no ambiente.

Propõe-se, como articulação central desta pesquisa, a seguinte formulação: a diegese não altera a propriedade física do estímulo nem o seu conteúdo informacional, mas o seu lugar no arranjo apresentado ao jogador. Um HUD não diegético produz dois conjuntos de estímulos simultâneos e espacialmente segregados: o mundo do jogo, sobre o qual o jogador age, e a camada informacional, da qual ele extrai os dados necessários para agir. Para que o segundo conjunto exerça controle, é necessário que o jogador emita respostas de observação (Wyckoff, 1952), respostas cuja única consequência é produzir contato com estímulos discriminativos. Olhar para o canto da tela, abrir o inventário e consultar o mapa são respostas de observação, e toda resposta de observação tem custos de tempo, atenção e, no caso de jogos de ação, de exposição a contingências aversivas enquanto o jogador não está respondendo ao mundo do jogo.

A hipótese conceitual que daí decorre pode ser enunciada assim: o arranjo diegético reduz ou elimina o custo das respostas de observação ao fundir os dois conjuntos em um só, fazendo com que os estímulos discriminativos relevantes ao responder operante sejam os mesmos

estímulos que compõem o contexto ficcional. Quando o som dos passos de um inimigo fora do enquadramento substitui um radar de proximidade sobreposto à tela, não há perda informacional: há realocação da mesma função discriminativa para dentro do conjunto de estímulos sobre o qual o jogador já está respondendo.

1.3 Imersão: um problema conceitual

A literatura de Game Studies descreve os efeitos desse tipo de arranjo por meio do termo imersão, definido em geral como o envolvimento do jogador com o mundo do jogo e apontado como fator que sustenta o responder ao longo do tempo (Ermi & Mäyrä, 2005; Nae, 2021). Do ponto de vista do comportamentalismo radical, o termo apresenta o problema típico das explicações mentalistas: nomeia um estado interno e o oferece como causa daquilo que deveria explicar, deslocando a investigação das variáveis ambientais para uma entidade inferida a partir do próprio comportamento que ela pretende explicar.

Isso não implica descartar o termo, mas traduzi-lo. Duas ordens de eventos parecem estar reunidas sob esse rótulo. A primeira é comportamental: um padrão de responder contínuo mantido sob controle de um único conjunto de estímulos, sem transições frequentes para estímulos extradiegéticos. A segunda é respondente: as Respostas Emocionais Condicionadas (Estes & Skinner, 1941) eliciadas por estímulos do jogo que foram pareados com consequências aversivas ou reforçadoras ao longo da jogatina, como tensão diante de um som antes neutro e alívio ao alcançar uma sala segura. Nessa leitura, o que se chama de quebra de imersão descreve o momento em que o controle passa, ainda que brevemente, para estímulos que situam o jogador como operador de uma máquina, e não como agente no mundo ficcional.

1.4 Behavioral Game Design

A aproximação entre as duas áreas não é inédita. Hopson (2001) já havia proposto o termo behavioral game design para designar a aplicação deliberada de princípios de esquemas de reforço ao projeto de jogos, com foco na manutenção do engajamento. O que se observa, porém, é que o termo permaneceu largamente restrito à literatura profissional de desenvolvimento e, quando retomado no meio acadêmico, tende a ser reduzido a um repertório de técnicas de recompensa, aproximando-se indevidamente da gamificação. Falta-lhe delimitação conceitual: uma definição do seu objeto, dos seus conceitos centrais e dos seus limites. Contribuir para essa delimitação é um dos propósitos deste trabalho.

1.5 Justificativa

Justifica-se esta pesquisa em três frentes. Conceitualmente, ela testa a capacidade da Análise do Comportamento de descrever um objeto que lhe é externo sem recorrer a explicações mentalistas. Esse exercício de consiliência teórica, ao mesmo tempo, submete os próprios conceitos analítico-comportamentais a um campo de aplicação não trivial. Metodologicamente, oferece ao Game Design um vocabulário funcional capaz de formular hipóteses testáveis sobre

decisões de projeto que hoje são justificadas apenas por critérios estéticos ou por tradição de mercado. Economicamente, considerando a magnitude da indústria e a participação ainda reduzida do Brasil nesse mercado, justifica-se o incentivo à produção nacional de pesquisa sobre o tema.

No que se refere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a pesquisa dialoga com a meta 9.5 da Agenda 2030 (Organização das Nações Unidas [ONU], 2015), que prevê fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais, particularmente nos países em desenvolvimento, e aumentar substancialmente, até 2030, o número de pesquisadores e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Investigar, sob uma perspectiva conceitual e comportamentalista radical, como o conceito de controle de estímulos pode ser articulado ao de diegese no contexto do game design.

2.2 Objetivos específicos

a) Delimitar, a partir da literatura analítico-comportamental, os conceitos de controle de estímulos, estímulo discriminativo, resposta de observação, custo de resposta e resposta emocional condicionada, no que se refere à sua aplicabilidade a ambientes de jogo.
b) Delimitar o conceito de diegese no Game Design e examinar criticamente a taxonomia de Fagerholt e Lorentzon (2009) quanto aos critérios que a organizam.
c) Propor uma definição funcional de diegese compatível com o vocabulário da Análise do Comportamento.
d) Interpretar, à luz dessa articulação, elementos de interface e de mecânica dos três primeiros títulos da franquia Resident Evil.
e) Propor uma tradução funcional do termo imersão e uma delimitação conceitual do campo do Behavioral Game Design, acompanhada de agenda de investigação empírica.

3 MÉTODO

Trata-se de pesquisa conceitual e interpretativa (Laurenti & Lopes, 2024), centrada na análise de textos e obras como registros de comportamento verbal. A interpretação, na tradição analítico-comportamental, não é um substituto do experimento, mas uma prática legítima de extensão de princípios estabelecidos experimentalmente a fenômenos cujo controle direto não está disponível (Skinner, 1957, 1974). O que se produz aqui, portanto, não são dados, mas interpretações funcionais formuladas de modo a serem posteriormente submetidas a teste, conforme a agenda proposta ao final.

O procedimento organizou-se em cinco etapas: (1) revisão de literatura interdisciplinar; (2) seleção e delimitação dos conceitos; (3) análise conceitual; (4) interpretação de exemplos aplicados a uma seleção de jogos; e (5) redação do artigo final.

A etapa 1 baseou-se na leitura técnica de obras da Análise do Comportamento referentes a controle de estímulos, esquemas de reforço, arranjo de contingências, punição e reforçamento, bem como de obras, publicações e fontes especializadas em Game Design, com ênfase em jogos digitais. Na etapa 2, procedeu-se a um levantamento que relacionou a definição técnico-comportamental de controle de estímulos à definição funcional de diegese nos jogos. Na etapa 3, os conceitos selecionados foram analisados quanto à sua consistência interna e aos limites de sua transposição entre os campos.

Na etapa 4, foram definidos os jogos digitais que exemplificam a diegese operando como controle de estímulos. Foram escolhidos os três primeiros títulos da franquia Resident Evil, segundo os seguintes critérios: reconhecimento como marco de origem do survival horror moderno; volume de exemplares vendidos; e permanência como referência ao longo de diferentes gerações de consoles.

Os três jogos foram jogados pela primeira vez pelo pesquisador, nas versões originais, em ambiente controlado (sala escura, fones de ouvido e sem acompanhantes). Registrou-se, durante e após cada sessão, um protocolo descritivo dos elementos de interface, das mecânicas e das contingências identificadas, que constitui a base do material interpretado na seção seguinte.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados estão organizados em três blocos descritivos, correspondentes a Resident Evil (1996), Resident Evil 2 (1998) e Resident Evil 3: Nemesis (1999), seguidos de uma síntese da diegese como estratégia de arranjo de estímulos, de uma tradução do conceito de imersão alinhada à Análise do Comportamento, de uma possível delimitação do Behavioral Game Design e da apresentação das limitações do trabalho.

4.1 Resident Evil (1996)

O primeiro jogo estabelece a arquitetura de arranjo de estímulos que os dois títulos seguintes vão retomar e expandir. Antes de chegar a essa arquitetura, porém, o jogo já delega parte de sua exposição narrativa a um recurso técnico que se tornaria uma de suas assinaturas ao longo da trilogia: o vídeo em *live action*. Esses vídeos ajudam o jogador a compreender a situação em que o jogo se passa e fornecem pistas sobre o contexto e os objetivos principais.

O jogo Resident Evil foi criado por Shinji Mikami e Tokuro Fujiwara. A ideia inicial era produzir um remake tridimensional do clássico Sweet Home (Capcom, 1989), combinando a temática de zumbis com a estrutura de exploração de Alone in the Dark (Infogrames, 1992). O projeto começou em 1993 como jogo para Super Nintendo e migrou, em 1994, para o PlayStation, na forma de um protótipo tridimensional em primeira pessoa. A troca de plataforma foi motivada pela maior capacidade de processamento tridimensional e de armazenamento do novo console e teve consequências diretas sobre a apresentação do jogo, perceptíveis já em sua cena de abertura.

O uso de CDs, em vez de cartuchos, ampliou consideravelmente a capacidade de armazenamento, o que se reflete logo na primeira cena, com um vídeo em *live action*, padrão que se repete nos três primeiros jogos. Essa diferença de suporte técnico tem consequência direta para o argumento deste trabalho, pois, na cena de abertura, a exposição é apresentada por meio de um estímulo integralmente diegético: um personagem em roupas militares é atacado em um corredor, a partir da perspectiva de quem o ataca.

Um segundo vídeo em *live action*, exibido após a escolha do personagem, situa a ação em julho de 1998. Uma narração explica que a equipe Alfa sobrevoa a floresta próxima a Raccoon City à procura da equipe Bravo, desaparecida em uma missão anterior, e menciona assassinatos na região. Em seguida, os personagens da equipe S.T.A.R.S. são atacados por uma criatura semelhante a um cão e buscam refúgio na mansão onde o jogo tem início. Assim como o vídeo anterior, esse estímulo diegético cumpre dupla função: situar o jogador quanto ao motivo da presença dos personagens no local e quanto à experiência deles no manuseio de armas, ao mesmo tempo que estabelece o mistério do ambiente por meios ficcionais. As informações apresentadas nos dois vídeos em *live action* são inteiramente diegéticas e chegam ao jogador por eventos narrados dentro do próprio mundo ficcional, e não por telas de instrução extradiegéticas (Genette, 1972; Klevjer, 2002), recurso comum em jogos armazenados e processados por cartuchos.

Os jogos Resident Evil 1, 2 e 3 são jogáveis em dois cenários possíveis. No primeiro título, se o jogador escolher Chris Redfield, ele entra na mansão acompanhado de Jill Valentine e Albert Wesker, capitão da equipe; uma *cutscene* indica que devem procurar o outro integrante do grupo, Barry Burton. Ouvem-se disparos, e Chris segue imediatamente em direção à porta à esquerda. Escolhida Jill Valentine, a *cutscene* é a mesma, com a diferença de que Barry ocupa o lugar de Chris e os personagens discutem a busca por Redfield; ao ouvirem os disparos, Barry e Jill seguem juntos para a porta à esquerda.

A partir desse momento, o jogador tem contato com a movimentação. Inspirado em "Alone in the Dark", o jogo adota um sistema em que o personagem se desloca apenas para frente e para trás; para ir aos lados, é preciso primeiro girar o personagem na direção desejada. Esse tipo de movimentação, conhecido como controle tanque, é uma adaptação ao controle do PlayStation, que originalmente não dispunha de alavancas analógicas. Assim, o personagem é manuseado a partir de seu próprio eixo, e não em relação à câmera.

Essa lógica de controle rígido tem paralelo direto na interface: assim como a movimentação, as informações disponíveis ao jogador são deliberadamente restritas. Chama atenção a ausência de um HUD permanente. Em todos os títulos da trilogia, o HUD é minimalista e acessado apenas ao abrir o inventário, no qual consta uma barra de vida em formato de frequência cardíaca, que varia entre verde, amarelo e vermelho e representa a quantidade de pontos de vida do personagem.

Essa representação enquadra-se na categoria meta da taxonomia de Fagerholt e Lorentzon (2009): não existe espacialmente dentro do mundo do jogo, mas representa uma condição corporal do personagem. A escolha de representar a vida pela iconografia de um monitor cardíaco, e não por uma barra numérica, não é acidental; ela codifica a vulnerabilidade em termos fisiológicos. Enquanto a interface exibe, de forma estilizada, a condição física do personagem dentro da ficção, o pareamento entre estímulos ambientais e consequências aversivas (Estes & Skinner, 1941) pode atuar sobre a fisiologia real do próprio jogador, produzindo ativação simpática que espelha, fora da diegese, o mesmo estado que o HUD representa dentro dela. Além disso, em Resident Evil, o inventário de Chris dispõe de seis espaços, um deles ocupado por uma faca, enquanto o de Jill dispõe de oito, dois deles ocupados por uma faca e uma pistola. Mesmo com a arma equipada, não há indicação de contagem de munição sobreposta à tela: o único estímulo disponível é o item na mão do personagem.

A câmera fixa opera da seguinte forma: a posição muda conforme a progressão do personagem pelo cenário, exibindo o ambiente em partes, de modo que alguns elementos podem passar despercebidos a jogadores menos atentos. Essa câmera pode ser compreendida, dentro da Análise do Comportamento, como recurso de design que cumpre função semelhante à de um aparato experimental: controlar e restringir o ambiente para tornar antecedentes, respostas e consequências manipuláveis (Catania, 1999). A câmara de condicionamento operante é um exemplo; trata-se de um instrumento criado para isolar o organismo de estímulos irrelevantes ou concorrentes, permitindo ao experimentador programar e controlar os eventos ambientais relevantes para o comportamento-alvo. Ao fragmentar a mansão em uma sequência de enquadramentos fixos, o jogo restringe o campo de estímulos disponíveis de forma comparável a esse isolamento controlado.

Essa fragmentação permite aos desenvolvedores programar com precisão os momentos exatos em que um estímulo antecedente entra em contato com o jogador e, a partir disso, prever comportamentos-alvo. Um exemplo é a apresentação de um item no cenário. A resposta de se aproximar e coletá-lo pode ou não ocorrer; contudo, ao planejar o ambiente, o desenvolvedor pode conduzir o jogador ao comportamento-alvo aumentando o valor reforçador do item, tornando-o, por exemplo, necessário para o avanço no jogo.

Essa mesma restrição, contudo, tem um custo: ao controlar o modo como o jogador aprende, o design também pune os jogadores menos sensíveis aos estímulos antecedentes que a câmera deixa disponíveis, como o som dos passos do zumbi fora de quadro, que, se não percebido, pode resultar em dano, morte e perda de progresso. Do ponto de vista da análise do comportamento, isso tem consequência direta sobre a aprendizagem: se o estímulo antecedente não chegou a ser contatado, a resposta do jogador (fugir, atirar ou evitar o cômodo) não pode ficar sob controle discriminativo, e a punição que se segue passa a ser consequência direta da desatenção. A câmera fixa, portanto, não atua apenas como recurso estético ou limitação técnica da época, mas é o mecanismo que regula quais contingências o jogador tem oportunidade de

aprender, funcionando como variável de controle de estímulos análoga àquela que Catania (1999) descreve como função central do aparato experimental.

É esse regime de controle de estímulos que já está em vigor desde o início do jogo, quando ainda não há qualquer consequência aversiva programada. Esse começo funciona como uma Linha de Base, um período de livre circulação, sem consequências aversivas, no qual o jogador explora, testa os botões, experimenta a movimentação e analisa o cenário. A Linha de Base permite comparar as respostas do jogador em um ambiente exploratório sem consequências aversivas com aquelas emitidas em um ambiente com consequências aversivas potenciais e ajuda a identificar as variáveis que modificam o responder, discutidas ao longo desta seção.

É nesse período de livre exploração que ocorre a interação com o cenário. O jogador pode dirigir-se aos estímulos visuais posicionados no ambiente que chamam sua atenção e, ao pressionar o botão de ação, produz como consequência uma frase do personagem a respeito daquilo com que interagiu. Caso o objeto possa ser modificado ou coletado, a descrição é seguida da pergunta correspondente; caso contrário, apresenta-se apenas uma descrição, como a de um quadro que retrata uma mulher em um jardim. À medida que explora, o jogador entra em contato com o inimigo, aqui designado zumbi, que começa a caminhar em direção ao personagem. Nesse momento, o jogador dispõe de duas classes de resposta: confrontar o zumbi ou correr do local. Caso opte pelo confronto, tem-se o primeiro contato com o sistema de combate.

O combate dos três jogos funciona da seguinte forma: com a arma equipada, o jogador precisa pressionar o botão de mirar e controlar a mira manualmente; os botões de movimentação são substituídos pelos de ajuste de mira (cima, baixo, esquerda, direita e centro), e não há qualquer estímulo que indique se a mira está ou não sobre o alvo.

Caso o jogador seja bem-sucedido na tarefa de eliminar o zumbi, terá a primeira experiência de confronto bem-sucedida. Ao direcionar a arma e atirar com o botão de ação, recebe um estímulo auditivo de disparo, fumaça saindo da arma e a animação de recuo do personagem. Se o disparo acertar, produz como consequência a exibição de pixels vermelhos saindo do inimigo, representando sangue; caso contrário, nenhuma representação visual é apresentada. Cada disparo tem custo em munição. No início do jogo, ambos os personagens dispõem de quinze balas na arma e trinta munições extras. Ao estabelecer um limite de disparos, o jogo institui um custo de resposta variável em função da quantidade de munição no inventário, já que os zumbis clássicos exigem de quatro a seis tiros de pistola, conforme a distância e o personagem, para serem abatidos. No começo, o estoque parece suficiente, mas, com o desenrolar da jogatina e a multiplicação dos confrontos, a munição torna-se progressivamente escassa. A morte do zumbi é representada pela queda do corpo e por uma mancha vermelha espalhando-se pelo chão. O jogo não possui sistema de ressurgimento de inimigos; uma vez eliminado o zumbi de um cenário, ele não voltará a aparecer.

Caso o jogador erre o disparo ou não consiga desvencilhar-se, recebe dano. O inimigo o agarra, impede-o de andar por alguns segundos e o morde, reduzindo sua vida, até que uma ação automática de empurrar seja executada. Essa ação também pode ser manual caso o jogador pressione o botão de ação enquanto é agarrado, o que reduz o dano recebido. Cada agarrão completo pode resultar em seis a sete mordidas, cada uma retirando 10 ou 12 pontos de vida, conforme a versão oriental ou ocidental. Se o jogador pressiona os botões, o número de mordidas cai para uma a três, conforme a velocidade. Caso o jogador chegue a zero pontos de vida, ele morre, sendo esta a consequência mais aversiva do jogo, pois, nos primeiros contatos com os zumbis, o jogador ainda não criou um ponto de salvamento, de modo que o jogo recomeça desde a primeira cutscene.

É em torno dessas consequências que os estímulos ambientais passam a operar. A música, os grunhidos e os passos do zumbi mudam conforme o jogador esteja ou não em combate, mas é possível que, no primeiro confronto, essas mudanças não afetem em nada o seu responder, por se tratarem, até então, de estímulos neutros, isto é, elementos ambientais sem efeito automático sobre o comportamento antes de qualquer condicionamento (Catania, 1999). Após algumas experiências aversivas de tomar dano e ser eliminado, é esperado que esses estímulos se tornem discriminativos para o combate e que surjam reações fisiológicas de medo, tensão e aflição, as reações esperadas em um jogo de terror. Tais reações, contudo, não surgem à toa: são Respostas Emocionais Condicionadas (Estes & Skinner, 1941). Ao estabelecer uma linha de base (o silêncio da mansão e a possibilidade de circular livremente sem punição aparente), o jogo prepara o terreno para que a inserção de novos estímulos ambientais, como a presença do inimigo, a música tensa, os grunhidos e os passos, estabeleça uma nova contingência. Respostas pouco assertivas passam a ser severamente punidas por dano, perda de recursos ou eliminação e, com exposições repetidas ao pareamento entre estímulo e consequência aversiva, a resposta emocional condicionada é fortalecida, elevando o nível de tensão do jogador.

Se, por um lado, o condicionamento emocional descrito explica o efeito dessa arquitetura sobre o jogador, por outro é preciso situar também sua origem material: a jogabilidade excessivamente complicada e as dificuldades encontradas não são escolhas apenas punitivas, mas refletem as possibilidades ofertadas pelo console da época (Nae, 2021). Derivado da capacidade limitada de armazenamento do CD, o jogo precisava parecer durar mais do que efetivamente durava, e Resident Evil consegue isso reutilizando cenários: não é incomum que o jogador precise vagar por locais labirínticos em busca de pistas e objetos ocultos (Nae, 2021), e a grande quantidade de portas trancadas faz do vai e vem pela Mansão Spencer uma constante ao longo de toda a jogatina.

Esse mesmo vai e vem, contudo, não é apenas efeito colateral da limitação técnica: o jogo oferece recursos que vão além dos itens-chave, recompensando com munição, itens de cura e melhorias de arma quem explora cada canto dos cenários e interage com armários, gavetas e

objetos deixados pelo chão. A resposta de exploração já possui valor reforçador intrínseco (White, 1959), demonstrado por Berlyne (1960), que postula que organismos buscam exploração tanto pela estimulação nova (maior número de reforçadores potenciais) quanto pela redução de incerteza sobre o ambiente. A escassez de recursos, portanto, amplifica aquilo que já é reforçador para o jogador, motivando-o ainda mais a explorar cenários em busca de novos itens e desafios.

A descrição acima permite formular com maior precisão o que sustenta o responder durante o *backtracking*. Do ponto de vista funcional, a estrutura de portas trancadas e chaves constitui um esquema encadeado: a resposta de explorar produz uma chave; a chave permite o acesso a um novo cômodo; o novo cômodo contém outra chave ou um item necessário adiante, e assim sucessivamente, até o reforçador terminal representado pelo avanço narrativo. Nenhuma chave tem valor por si; cada uma adquire função de reforçador condicionado por ser pareada, de modo confiável, com o acesso a novas porções do ambiente e aos reforçadores nele disponíveis.

Além disso, outro fator importante é o da economia do inventário. O número reduzido de espaços de inventário (seis para Chris e oito para Jill) não é um detalhe de interface, mas o parâmetro que converte cada excursão pela mansão em uma escolha sob restrição. Como toda decisão de carregar um item implica não carregar outro, o inventário funciona como um esquema concorrente: o jogador distribui um recurso limitado entre classes de resposta que competem entre si, como combater, curar-se, resolver enigmas e transportar itens-chave.

Dois elementos merecem destaque nessa economia. O primeiro é o baú de itens, que permite depositar e retirar objetos e cujo conteúdo é compartilhado entre todos os baús do jogo. Trata-se, a rigor, de uma mecânica não diegética, pois não há justificativa ficcional para que caixas fisicamente distintas compartilhem conteúdo, mas ela é apresentada sob vestes diegéticas, na forma de um objeto sólido posicionado no cenário. Funcionalmente, porém, o baú reduz o custo de resposta associado à restrição de inventário sem eliminá-la; preserva a contingência de escolha e, ao mesmo tempo, evita que o jogador perca acesso definitivo a recursos.

O segundo elemento é a fita de tinta. Salvar o progresso exige uma máquina de escrever posicionada em determinados cômodos e o consumo de um item finito. A consequência funcional é dupla. Por um lado, há um custo de resposta sobre o ato de salvar: o jogador deve decidir, a cada oportunidade, se o progresso acumulado justifica o gasto de um recurso escasso. Por outro, a escassez de salvamentos amplifica a magnitude da punição associada à morte, pois a quantidade de progresso perdido é uma função direta do intervalo desde o último salvamento. Trata-se de punição por perda de reforçadores acumulados, e é ela que confere às contingências aversivas do jogo a intensidade que o gênero requer. Nota-se, aqui, um caso exemplar da tese central deste trabalho: a máquina de escrever é um objeto plenamente diegético que executa

uma função de sistema (o salvamento) que, na maioria dos jogos da época, era realizada por um menu não diegético.

Já os cômodos que abrigam a máquina de escrever e o baú são também os únicos em que os inimigos não entram e nos quais a trilha sonora muda para um tema calmo e sustentado. A mudança musical constitui um estímulo antecedente correlacionado com a ausência de contingências aversivas. Em sua presença, nenhuma resposta do jogador produzirá dano. Funcionalmente, isso corresponde ao que a literatura experimental descreve como sinal de segurança (Rescorla, 1969; Seligman & Binik, 1977), um estímulo que, por ter sido correlacionado à ausência do evento aversivo, sofre um processo de inibição condicionada e adquire propriedades opostas às do estímulo condicionado aversivo, suprimindo as respostas emocionais eliciadas fora dali.

A implicação para o argumento aqui defendido é direta. O jogo não informa o jogador de que ele está seguro por meio de um ícone ou de uma mensagem em tela; a informação é transmitida por um estímulo auditivo integralmente diegético, que dispensa qualquer resposta de observação. O jogador não precisa direcionar o olhar para nenhum ponto específico; o estímulo o alcança enquanto ele continua respondendo ao mundo do jogo. Esse é, provavelmente, o mecanismo pelo qual o alívio associado às salas de salvamento se tornou um dos elementos mais consistentemente relatados por jogadores da franquia.

4.1.1 Redundância diegética dos indicadores de estado

Um aspecto frequentemente negligenciado nas análises de interface da trilogia é que o estado de saúde do personagem é sinalizado duas vezes, por vias distintas. A primeira, já descrita, é o traçado cardíaco no inventário (elemento meta cujo acesso exige uma resposta de observação custosa, já que abrir o inventário interrompe a ação). A segunda é a própria animação do personagem: conforme o dano se acumula, ele passa a caminhar mais lentamente, curva-se, leva a mão ao abdômen e claudica.

4.1.2 O desfecho: espera limitada

A sequência final do jogo introduz uma contingência ausente durante toda a jogatina. Após o confronto com o antagonista, um sistema de autodestruição do laboratório é acionado e o jogador dispõe de tempo limitado para alcançar o heliponto. A estrutura corresponde ao que a literatura experimental denomina espera limitada: o reforçador (a sobrevivência e o desfecho narrativo) só está disponível se a resposta ocorrer dentro de um intervalo determinado.

O que interessa, do ponto de vista da diegese, é o modo de apresentar esse intervalo. O jogo anuncia o tempo restante por uma voz automatizada, um estímulo plenamente diegético e audível pelos personagens, em vez de um relógio sobreposto à tela. A diferença funcional é importante: um cronômetro em tela exerce controle contínuo e permite ao jogador ajustar sua resposta com precisão; os avisos sonoros exercem controle intermitente e deixam intervalos de incerteza entre anúncios. O arranjo diegético, nesse caso, é funcionalmente inferior em precisão

discriminativa e superior na produção de respostas emocionais. Trata-se de um ponto que será retomado adiante, pois qualifica a tese deste trabalho: o arranjo diegético reduz o custo das respostas de observação, mas pode fazê-lo ao preço da precisão do controle.

4.2 Resident Evil 2 (1998)

Lançado dois anos depois, Resident Evil 2 mantém a mesma interface do primeiro título (câmera fixa, controles tanque, HUD restrito ao inventário, salvamento por máquina de escrever e fita de tinta) e a estende em direções que interessam diretamente a esta análise: a incorporação do histórico do jogador ao próprio arranjo do jogo e a introdução de estímulos discriminativos diegéticos de proximidade.

O jogo apresenta dois protagonistas, Leon S. Kennedy e Claire Redfield, cada um com dois cenários possíveis. A escolha do personagem na primeira partida determina a configuração da segunda: o cenário B é jogado em um ambiente já alterado pelas ações realizadas no cenário A; portas destrancadas permanecem destrancadas, itens coletados não reaparecem, e acontecimentos do primeiro percurso são referidos no segundo. O sistema, conhecido entre jogadores como *zapping*, foi apresentado à época como recurso narrativo, mas sua descrição funcional é mais interessante do que a narrativa.

Ao tornar as contingências do segundo percurso dependentes do primeiro, o design incorpora a história de reforçamento do jogador como variável de projeto. O mesmo conjunto de estímulos (a delegacia, seus corredores e seus inimigos) ocupa função diferente na segunda partida, porque o repertório do jogador agora é outro. Os percursos que antes exigiam exploração passam a ser emitidos sem hesitação, e estímulos que antes eliciavam respostas emocionais intensas talvez já não o façam na mesma magnitude. O jogo responde a essa mudança de repertório alterando o próprio ambiente, o que constitui uma tentativa de manter constante a relação funcional entre jogador e jogo diante de um repertório que se modificou. Trata-se de um reconhecimento prático, por parte dos desenvolvedores, daquilo que a Análise do Comportamento formula conceitualmente: a função de um estímulo não reside nele, mas na sua relação com a história do organismo (Freeman & Lattal, 1992; Dinsmoor, 1995). Isso significa que o mesmo estímulo contextual pode controlar repertórios de resposta inteiramente distintos, a depender da história de reforçamento a ele associada.

4.2.1 Lickers e o controle do responder pelo próprio comportamento do jogador

Entre os inimigos introduzidos em RE2 está o Licker, criatura cega que localiza o jogador pelo som. A contingência resultante é distinta de tudo o que havia no primeiro jogo: a variável que determina a resposta do inimigo é a topografia da resposta do próprio jogador. Correr produz estímulos sonoros que ocasionam o ataque, mas caminhar lentamente não os produz. Estabelece-se, assim, uma contingência de reforçamento negativo por esquiva; no caso, caminhar devagar na presença do Licker evita o contato com a consequência aversiva.

O relevante, para a tese deste trabalho, é que essa contingência não é enunciada em lugar algum. Não há tutorial, dica em tela ou ícone que informe ao jogador que o inimigo é cego e reativo ao som. A discriminação é estabelecida exclusivamente por exposição às consequências: o jogador corre e é atacado; eventualmente caminha e não é atacado; e a resposta diferencial se estabelece. Estamos diante de um caso em que o jogo abandona por completo a instrução verbal (comportamento governado por regras) em favor do comportamento modelado por contingências. A escolha tem um custo evidente em número de mortes durante a aprendizagem. O repertório assim estabelecido é sensível às variações do ambiente de um modo que o comportamento governado por regras tipicamente não é, e a descoberta da regra pelo próprio jogador funciona como consequência reforçadora da exploração e da variação do comportamento (Berlyne, 1960).

4.2.2 Os passos do Tyrant: um medidor de proximidade diegético

O caso mais nítido da trilogia inteira encontra-se no cenário B, com a presença do Tyrant, inimigo que persegue o jogador ao longo de seções extensas do jogo e que não pode ser definitivamente eliminado, apenas temporariamente derrubado. Diferentemente dos demais inimigos, ele atravessa as fronteiras entre cômodos, o que quebra uma discriminação estabelecida desde o primeiro título: a de que a transição de cenário suspende o perigo.

A informação sobre a proximidade desse inimigo é transmitida ao jogador exclusivamente por seus passos, cuja intensidade varia de acordo com a distância e com a posição relativa. Funcionalmente, trata-se de um medidor de proximidade contínuo, que exerce controle por gradiente: a intensidade sonora não sinaliza apenas a presença, mas a magnitude da ameaça, e o jogador ajusta suas respostas de deslocamento em função dessa variação. Ademais, por ser um estímulo auditivo pareado repetidamente com dano e perseguição, o som dos passos torna-se um estímulo condicionado aversivo, eliciando respostas emocionais.

4.3 Resident Evil 3: Nemesis (1999)

O terceiro jogo introduz uma mecânica que pode causar conflito terminológico ao leitor: a esquiva. Cabe registrar aqui uma observação relevante para a articulação entre as áreas: a mecânica de esquiva é executada por um comando emitido no momento exato do ataque inimigo. O termo, no vocabulário do jogo, designa uma topografia de resposta; no vocabulário da Análise do Comportamento, esquiva designa uma relação funcional, isto é, uma resposta que previne o contato com um estímulo aversivo. No caso, os dois coincidem, mas não são a mesma coisa.

O antagonista que dá nome ao jogo é uma extensão do Tyrant: persegue a protagonista Jill Valentine ao longo de todo o percurso, atravessa cômodos, reage à fuga e reaparece de modo pouco previsível. Sua chegada é sinalizada por um tema musical próprio e por uma vocalização característica, estímulos que rapidamente adquirem função aversiva condicionada pelo pareamento com dano severo.

O que distingue Nemesis é que o jogo instala uma contingência de aproximação junto à contingência de esquiva. Derrotá-lo em um confronto (sempre opcional) produz a liberação de itens raros, como componentes de armas e munição especial. O jogador é, assim, exposto a duas contingências concorrentes e incompatíveis sobre a mesma classe de estímulos: fugir produz esquiva da punição e nenhum reforçador; enfrentar produz acesso a reforçadores de alto valor sob risco elevado de punição severa. Berlyne (1960) descreve precisamente esse tipo de arranjo como um conflito entre tendências de resposta.

Diferentemente dos títulos anteriores, nos quais a posição dos inimigos em cada cenário é fixa, Resident Evil 3 introduz variação na distribuição de parte dos encontros. A consequência funcional é que a relação entre entrar em determinado cômodo e encontrar um inimigo deixa de ser contínua e passa a ser intermitente. Rescorla (1969) demonstrou que um estímulo só se torna sinal de segurança confiável quando precede consistentemente a ausência do evento aversivo, condição que a intermitência de RE3 rompe, impedindo que qualquer cômodo seja aprendido como completamente seguro. Seligman (1968) mostrou que estímulos aversivos imprevisíveis produzem medo crônico maior do que estímulos igualmente frequentes, porém previsíveis, e Price e Geer (1972) constataram que essa ativação se concentra nos intervalos entre eventos, não durante eles. A intermitência de RE3, portanto, generaliza a resposta emocional condicionada para toda a atividade exploratória, em vez de concentrá-la nos momentos de confronto.

Isso produz dois efeitos combinados. Sobre o comportamento operante de esquiva, a intermitência aumenta a resistência à extinção: as respostas de precaução do jogador (checar o cômodo, avançar devagar e manter a arma equipada) continuam sendo emitidas mesmo em cômodos repetidamente seguros, porque a contingência nunca foi plenamente descartada. Sobre o responder emocional, a imprevisibilidade impede a habituação; assim, um estímulo aversivo que ocorre de modo imprevisível mantém respostas emocionais em magnitude mais elevada do que um estímulo aversivo previsível de mesma intensidade. O jogo, em outras palavras, troca precisão de controle discriminativo por manutenção de tensão, o que é coerente com os objetivos do gênero de *survival horror*.

4.4 Síntese: diegese como estratégia de arranjo de estímulos

A interpretação dos três títulos permite consolidar a proposta conceitual anunciada na introdução. Propõe-se a seguinte definição funcional: diegese, no Game Design, designa uma estratégia de arranjo de estímulos na qual os estímulos que exercem função discriminativa sobre o responder do jogador pertencem ao mesmo conjunto que compõe o contexto ficcional do jogo, de modo a dispensar respostas de observação dirigidas a um conjunto informacional segregado.

4.5 Imersão: proposta de tradução funcional

O material analisado autoriza uma reformulação do conceito de imersão em termos exclusivamente comportamentais. Duas dimensões podem ser destacadas. A primeira é a

magnitude das respostas emocionais condicionadas eliciadas por estímulos do jogo, mensurável por índices fisiológicos usuais. A segunda é a persistência do responder em condições de reforçamento intermitente ou adiado, indicativa do valor reforçador adquirido pelo próprio conjunto de estímulos. Nessa descrição, a imersão deixa de ser uma entidade que explica o engajamento e passa a ser um nome abreviado para um conjunto de relações funcionais. A mudança não é meramente terminológica: enquanto imersão, tomada como estado interno, não permite predição nem controle, as medidas propostas variam em função de parâmetros manipuláveis de projeto, como o custo da resposta de observação, o esquema de reforço em vigor e o histórico de pareamento dos estímulos ambientais com consequências. Portanto, ao utilizar esses parâmetros funcionais para reformular a expressão de imersão, torna-se possível descrever a transição do controle para estímulos que situam o jogador como operador de um sistema, e não como agente no mundo ficcional.

4.6 Behavioral Game Design: delimitação conceitual

Retomando a discussão da introdução, propõe-se definir o Behavioral Game Design como o campo que investiga o jogo digital como ambiente operante programado, tendo por objeto as relações funcionais entre os elementos de projeto (mecânicas, interface, arranjo espacial e esquemas de disponibilização de recursos) e o comportamento do jogador, descritas com o vocabulário e os critérios de análise da Análise do Comportamento.

Para isso, algumas delimitações são necessárias. Primeiro, o campo não se confunde com a gamificação, que consiste na transposição de elementos de jogo para contextos não lúdicos, com finalidade de controle de comportamento externo ao jogo. O Behavioral Game Design, por outro lado, tem por objeto o próprio jogo como sistema de contingências. Segundo, ele não se reduz a um repertório de técnicas de recompensa. A análise aqui desenvolvida mostra que os conceitos de controle de estímulos, resposta de observação, custo de resposta, sinal de segurança e resposta emocional condicionada são tão centrais quanto os esquemas de reforço, e que a maior parte do trabalho de projeto ocorre no domínio dos antecedentes, não apenas no das consequências.

Vale destacar algumas limitações que devem ser explicitadas. A primeira é o estatuto do material: as descrições apresentadas derivam da jogatina de um único pesquisador, em condição única e sem registro sistemático de medidas de resposta. Não se trata, portanto, de dados, mas de interpretação orientada por conceitos, procedimento legítimo na tradição analítico-comportamental (Skinner, 1957, 1974), mas cuja função é gerar hipóteses.

Outra limitação é o risco de circularidade interpretativa. Ao analisar um ambiente projetado, é sempre possível identificar, retrospectivamente, uma contingência compatível com qualquer decisão de projeto. A proteção contra esse risco consiste em formular as interpretações de modo a admitir refutação. Foi o que se procurou fazer ao apontar casos em que o arranjo diegético produz perda de precisão discriminativa, contrariando a expectativa que a tese poderia gerar.

Outra limitação diz respeito à generalidade. A trilogia analisada pertence a um gênero específico, o survival horror, no qual a produção de respostas emocionais aversivas é um objetivo declarado de projeto. Arranjos diegéticos podem ter funções distintas em gêneros nos quais a precisão discriminativa é prioritária, como jogos competitivos de ação, nos quais HUDs densos e não diegéticos permanecem a norma.

Por fim, a última refere-se às fontes. Parte das informações sobre o desenvolvimento dos títulos analisados circula em veículos jornalísticos especializados e em depoimentos de desenvolvedores, sem o mesmo grau de verificabilidade exigido de fontes acadêmicas. Procurou-se restringir o uso dessas informações ao mínimo necessário para a contextualização histórica, mantendo a argumentação apoiada na análise dos próprios jogos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa partiu de uma pergunta simples: o que mantém alguém jogando por dezenas de horas? Procurou-se respondê-la sem recorrer a estados internos inferidos a partir do próprio comportamento que se pretendia explicar. O percurso conduziu a um ponto de contato preciso entre a Análise do Comportamento e o Game Design: o conceito de diegese, que os estudos de jogos tratam como categoria estética ou narrativa, descreve, quando examinado funcionalmente, uma variável de arranjo de estímulos com consequências diretas sobre o controle discriminativo do responder.

Resident Evil 1 estabelece a arquitetura básica: a câmera fixa opera como um aparato experimental que restringe o campo de estímulos disponível ao jogador (Catania, 1999), a ausência de HUD e de indicador de mira eleva o custo de resposta das ações centrais do jogo (Friman & Poling, 1995), e a Linha de Base de fluência sem punição, estabelecida nos primeiros minutos, é o que torna a supressão subsequente do responder, produzida pelo pareamento repetido entre estímulos ambientais e consequências aversivas (Estes & Skinner, 1941), perceptível como ruptura, e não como dificuldade constante. Essa mesma arquitetura, contudo, não é apenas punitiva: sinais de segurança confiáveis, como a sala da máquina de escrever, e o valor reforçador intrínseco da exploração (Berlyne, 1960; White, 1959) equilibram a experiência entre momentos de restrição e momentos de alívio.

Resident Evil 2 introduz uma variável que a arquitetura de RE1, por si só, não previa: a história comportamental do próprio jogador como parte do design. No sistema de percursos cruzados, o mesmo conjunto nominal de estímulos passa a ocupar função diferente na segunda partida, não porque o ambiente mudou, mas porque o repertório do jogador mudou (Freeman & Lattal, 1992), o que representa um reconhecimento prático, por parte dos desenvolvedores, de que a função de um estímulo não reside nele, mas na sua relação com a história do organismo. No mesmo jogo, o mapa da delegacia mostra que a diegese não pode ser tratada como propriedade categórica e estável de um elemento: aquisição, apresentação e estatuto ficcional da informação variam independentemente entre si.

Resident Evil 3, por fim, retira do jogador a condição que permitia aprender esse sistema de forma estável. Ao tornar intermitente a relação entre um cômodo e a presença de um inimigo, o jogo impede que qualquer ambiente seja visto como confiavelmente seguro (Rescorla, 1969), generalizando a resposta emocional condicionada para toda a atividade exploratória, em vez de concentrá-la em pontos discriminados de ameaça (Seligman, 1968). O que a trilogia revela, percorrida nessa ordem, não é a aplicação repetida de um mesmo princípio a três jogos semelhantes, mas um refinamento progressivo: cada entrada acrescenta uma variável de controle, o ambiente, a história do organismo e a previsibilidade da contingência, que a entrada anterior ainda tratava como constante.

Portanto, a trilogia Resident Evil mostrou-se um objeto particularmente produtivo para essa análise, pois suas restrições técnicas forçaram decisões de projeto que, hoje, poderiam ser tomadas apenas por preferência estética. A ausência de HUD permanente, a fragmentação do cenário pela câmera fixa, a escassez de recursos e a raridade dos salvamentos não foram concebidas como estratégias comportamentais deliberadas, mas produziram um sistema de contingências de notável coerência interna; é precisamente essa coerência que a descrição funcional permite tornar visível.

Por fim, ao propor uma delimitação conceitual para o Behavioral Game Design, este trabalho pretende contribuir para que a aproximação entre as duas áreas não se reduza à aplicação instrumental de técnicas de engajamento. Um campo maduro precisa de conceitos claros, de hipóteses refutáveis e de uma discussão explícita sobre os fins a que seu conhecimento serve. As três linhas de investigação experimental esboçadas ao final constituem o próximo passo natural: converter as relações aqui descritas em predições submetidas a teste, de modo que a articulação proposta possa ser corrigida, refinada ou abandonada em função daquilo que os dados indicarem.

REFERÊNCIAS

Azevedo, F. M. de, Silva, I. C. S. da, & Frosi, F. O. (2017). Game user experience (UX): Explorando a teoria da diegese. Proceedings of SBGames 2017, Art & Design Track – Full Papers, 40–48. https://www.sbgames.org/sbgames2017/papers/ArtesDesignFull/174586.pdf

Berlyne, D. E. (1960). Conflict, arousal, and curiosity. McGraw-Hill.

Catania, A. C. (1999). Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição (4a ed.). Artmed.

Dinsmoor, J. A. (1995). Stimulus control: Part I. The Behavior Analyst, 18(1), 51–68. https://doi.org/10.1007/BF03392691

Ermi, L., & Mäyrä, F. (2005). Fundamental components of the gameplay experience: Analysing immersion. Em Proceedings of DiGRA 2005 Conference: Changing Views — Worlds in Play. DiGRA.

Estes, W. K., & Skinner, B. F. (1941). Some quantitative properties of anxiety. Journal of Experimental Psychology, 29(5), 390–400.

Fagerholt, E., & Lorentzon, M. (2009). Beyond the HUD: User interfaces for increased player immersion in FPS games [Dissertação de mestrado, Chalmers University of Technology].

Ferster, C. B., & Skinner, B. F. (1957). Schedules of reinforcement. Appleton-Century-Crofts.

Freeman, T. J., & Lattal, K. A. (1992). Stimulus control of behavioral history. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 57(1), 5–15. https://doi.org/10.1901/jeab.1992.57-5

Friman, P. C., & Poling, A. (1995). Making life easier with effort: Basic findings and applied research on response effort. Journal of Applied Behavior Analysis, 28(4), 583–590. https://doi.org/10.1901/jaba.1995.28-583

Galloway, A. R. (2006). Gaming: Essays on algorithmic culture. University of Minnesota Press.

Genette, G. (1972). Figures III. Éditions du Seuil.

Hopson, J. (2001, April 27). Behavioral game design. Game Developer. https://www.gamedeveloper.com/design/behavioral-game-design

Jørgensen, K. (2013). Gameworld interfaces. MIT Press.

Klevjer, R. (2002). In defense of cutscenes. In F. Mäyrä (Ed.), Computer Games and Digital Cultures Conference Proceedings (pp. 191–202). Tampere University Press. https://doi.org/10.26503/dl.v2002i1.22

Laurenti, C., & Lopes, C. E. (Orgs.). (2024). Pesquisas teóricas em análise do comportamento. Instituto Par.

Moreira, M. B., & Medeiros, C. A. (2018). Princípios básicos de análise do comportamento (2a ed.). Artmed.

Nae, A. (2021). Immersion, narrative, and gender crisis in survival horror video games. Routledge.

Newzoo. (2023). Global games market report. Newzoo.

Organização das Nações Unidas. (2015). Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. ONU.

Price, K. P., & Geer, J. H. (1972). Predictable and unpredictable aversive events: Evidence for the safety-signal hypothesis. Psychonomic Science, 26(4), 215–216. https://doi.org/10.3758/BF03328598

Rescorla, R. A. (1969). Conditioned inhibition of fear resulting from negative CS-US contingencies. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 67(4), 504–509. https://doi.org/10.1037/h0027313

Seligman, M. E. P. (1968). Chronic fear produced by unpredictable electric shock. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 66(2), 402–411. https://doi.org/10.1037/h0026355

Seligman, M. E. P., & Binik, Y. M. (1977). The safety signal hypothesis. In H. Davis & H. M. B. Hurwitz (Eds.), Operant-Pavlovian interactions (pp. 165–187). Lawrence Erlbaum Associates.

Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Macmillan.

Skinner, B. F. (1957). Verbal behavior. Appleton-Century-Crofts.

Skinner, B. F. (1969). Contingencies of reinforcement: A theoretical analysis. Appleton-Century-Crofts.

Skinner, B. F. (1974). About behaviorism. Alfred A. Knopf.

White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review, 66(5), 297–333.

Wyckoff, L. B. (1952). The role of observing responses in discrimination learning: Part I. Psychological Review, 59(6), 431–442.

LUDOGRAFIA

Capcom. (1989). Sweet Home [Nintendo Entertainment System]. Capcom.

Capcom. (1996). Resident Evil [PlayStation]. Capcom.

Capcom. (1998). Resident Evil 2 [PlayStation]. Capcom.

Capcom. (1999). Resident Evil 3: Nemesis [PlayStation]. Capcom.

Infogrames. (1992). Alone in the Dark [MS-DOS]. Infogrames.